[AI2613 第二次作业]

- 最近更新时间: 18:39, Mar 24, 2026
- 关于**AI使用**的说明：本次作业允许讨论和参考课外资料。如果在完成作业的过程中，与他人进行了讨论或参考了其他资料（包括使用AI工具），请在具体题目旁明确标注：和哪位同学探讨了思路，或参考了什么资料，或使用了哪种AI工具及其具体用途与使用程度。允许使用AI查询概念、LaTeX语法和检索公开资料；禁止使用AI直接生成答案、推导核心步骤或改写他人作业。
- 关于**附加题**的说明：作业中的附加题是选做的，会由助教进行批改，以供学习和反馈。但是这些题目的成绩不会纳入最终的作业总分，也不会提供额外的分数奖励。

问题一（时光倒流）

考虑一个有限状态马尔可夫链，其转移矩阵为 P，且拥有平稳分布 π。假设该链从 $t=0$ 开始运行 m 步，产生状态序列 $X_0, X_1, \ldots, X_m$。我们考察其时间反转后的序列 $X_m, X_{m-1}, \ldots, X_0$。

1. 证明：给定 X_{k+1}，状态 X_k 独立于未来的状态 $X_{k+2}, \ldots, X_m$。这意味着逆向序列也是一个马尔可夫链。
   证明：

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left[X_k = x_k \mid X_{l>k} = x_l\right] = \mathbb{P}\left[X_{l\geq k} = x_l\right] / \mathbb{P}\left[X_{l>k} = x_l\right] \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_{m>l\geq k} = x_l\right] \cdot \mathbb{P}\left[X_m = x_m \mid X_{m>l\geq k} = x_l\right]}{\mathbb{P}\left[X_{m>l>k} = x_l\right] \cdot \mathbb{P}\left[X_m = x_m \mid X_{m>l>k} = x_l\right]} \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_{m>l\geq k} = x_l\right]}{\mathbb{P}\left[X_{m>l>k} = x_l\right]} && (\text{由马尔可夫性}) \\
&= \ldots && (\text{每次去掉尾项，递推地}) \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_k = x_k, X_{k+1} = x_{k+1}\right]}{\mathbb{P}\left[X_{k+1} = x_{k+1}\right]} = \mathbb{P}\left[X_k = x_k \mid X_{k+1} = x_{k+1}\right]
\end{aligned}
$$

2. 证明：假设初始状态 X_0 服从平稳分布 π，则逆向序列的转移概率 $\hat{P}(i,j) = \mathbb{P}\left[X_k = j \mid X_{k+1} = i\right]$ 满足：

$$\hat{P}(i,j) = \frac{\pi_j P(j,i)}{\pi_i}.$$

证明：

$$\begin{aligned}
\hat{P}(i,j) &= \mathbb{P}\left[X_k = j \mid X_{k+1} = i\right] \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_k = j, X_{k+1} = i\right]}{\mathbb{P}\left[X_{k+1} = i\right]} \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_k = j\right] \cdot \mathbb{P}\left[X_{k+1} = i \mid X_k = j\right]}{\mathbb{P}\left[X_{k+1} = i\right]} \\
&= \frac{\mathbb{P}\left[X_0 = j\right] \cdot \mathbb{P}\left[X_{k+1} = i \mid X_k = j\right]}{\mathbb{P}\left[X_0 = i\right]} = \frac{\pi_j P(j,i)}{\pi_i} \quad (X_0\text{服从平稳分布})
\end{aligned}$$

3. 若该马尔可夫链是可逆的且初始状态 X_0 服从平稳分布 π，证明正向序列 $(X_0, X_1, \ldots, X_m)$ 与逆向序列 $(X_m, X_{m-1}, \ldots, X_0)$ 具有相同的联合分布。

证明：

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left[X_l = x_l, \forall l \in [0,m]\right] = \mathbb{P}\left[X_0 = x_0\right] \cdot \prod_{l=0}^{m-1} \mathbb{P}\left[X_{l+1} = x_{l+1} \mid X_l = x_l\right] \\
&= \pi_{x_0} \cdot \prod_{l=0}^{m-1} P(x_l, x_{l+1}) \\
&= \pi_{x_0} \cdot \prod_{l=0}^{m-1} \frac{\pi_{x_{l+1}}}{\pi_{x_l}} \hat{P}(x_{l+1}, x_l) \qquad (\text{由2.和平稳分布}) \\
&= \pi_{x_m} \cdot \prod_{l=0}^{m-1} P(x_{l+1}, x_l) \qquad (\text{由可逆性}) \\
&= \mathbb{P}\left[X_1 = x_m\right] \cdot \prod_{l=0}^{m-1} \mathbb{P}\left[X_{l+1} = x_l \mid X_l = x_{l+1}\right] \\
&= \mathbb{P}\left[X_{m-l} = x_l, \forall l \in [0,m]\right] \quad \text{表明与逆向序列的联合分布相同.}
\end{aligned}$$

问题二（可逆链的谱分解）

在课堂上，我们介绍了如何用耦合的方法证明马尔可夫链基本定理，在本题中，我们将用谱分解的方法来证明可逆马尔可夫链上的该定理。设 P 是一个状态空间为 $\Omega = [n]$ 的可逆马尔可夫链的转移矩阵，π 是其平稳分布。

1. 定义对角矩阵 $\Pi = \mathrm{diag}(\pi)$，定义矩阵 $Q = \Pi^{1/2} P \Pi^{-1/2}$，*但是这里似乎蕴含了不可约性*。我们可以用以下谱分解定理给出 Q 的谱分解 $Q = U\Lambda U^T$，*但前提是Q是实对称的*。定义列向量 $v_i = \Pi^{-1/2} u_i$，请证明：λ_i 也是 P 的特征值，且 v_i 是对应的特征向量，即 $Pv_i = \lambda_i v_i$。

> 定理：设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为实对称矩阵，则存在正交矩阵 U 和对角矩阵 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$，使得 $A = U\Lambda U^T$。其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 为 A 的特征值，U 的列向量 $u_1, \ldots, u_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基，且 $Au_i = \lambda_i u_i$。

证明：

$$
\begin{aligned}
&Q\text{实对称} \iff \Pi P = P^T \Pi, \{\pi_i p_{ij}\} = \{\pi_j p_{ji}\} \quad \text{细致平衡条件:可逆性} \\
&Pv_i = \Pi^{-1/2} Q \Pi^{1/2} v_i = \Pi^{-1/2} Q u_i = \Pi^{-1/2} \lambda_i u_i = \lambda_i v_i.
\end{aligned}
$$

2. 在函数空间 $\mathbb{R}^n$ 上定义 π-内积：对于任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$，

$$
\langle x, y \rangle_\pi = \sum_{z\in[n]} \pi(z) x(z) y(z) = x^T \Pi y.
$$

定义转移矩阵 P 关于该内积的*瑞利商 (Rayleigh quotient)* 为 $R_P(x) = \frac{\langle x, Px\rangle_\pi}{\langle x, x\rangle_\pi}$（其中 $x \neq 0$）。

(a) 请证明 P 的第 k 大特征值 λ_k 可以表示为：

$$
\lambda_k = \max_{\substack{x\neq 0 \\ \langle x, v_i\rangle_\pi = 0, \forall i<k}} \frac{\langle x, Px\rangle_\pi}{\langle x, x\rangle_\pi}.
$$

▶ **提示**

证明： $\{v_i\}$在 π**-内积** 下构成标准正交基，（因为u_i取自正交阵）

于是可设x在该基下的分解为$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$，其中$\alpha_i = \frac{\langle x, v_i\rangle_\pi}{\langle v_i, v_i\rangle_\pi} = \langle x, v_i\rangle_\pi$。由于有条件$\langle x, v_i\rangle_\pi = 0$对所有的$i < k$，故$\alpha_i = 0 \forall i < k$，即$x = \sum_{i=k}^n \alpha_i v_i$。

考虑π-内积的线性性，一方面取$x = v_k$，则$\frac{\langle v_k, Pv_k\rangle_\pi}{\langle v_k, v_k\rangle_\pi} = \frac{\langle v_k, \lambda_k v_k\rangle_\pi}{\langle v_k, v_k\rangle_\pi} = \lambda_k$；

另一方面，$\frac{\langle x, Px\rangle_\pi}{\langle x, x\rangle_\pi} - \lambda_k = \frac{\langle x, \sum_{i=k}^n (\lambda_i - \lambda_k)\alpha_i v_i\rangle_\pi}{\langle x, x\rangle_\pi} = \frac{\sum_{i=k}^n (\lambda_i - \lambda_k)\alpha_i^2}{\langle x, x\rangle_\pi} \leq 0 \,\square$

(b) 请证明 $\max_{i\in[n]} |\lambda_i| \leq 1$, 且 $\lambda_1 = 1$。

证明： 由于P是转移矩阵，行和为1，则$P\mathbf{1} = \mathbf{1}$，1是P的特征值，且对应的特征向量为$\mathbf{1}$。假设存在$|\lambda| > 1$，设其对应的特征向量之一为v，设v的最大元素为$v(m)$，则$|\lambda||v(m)| = |\sum_i p_{m,i} v(i)| \leq |v(m)|$，矛盾。

(c) （**附加题**）请证明：如果该马尔可夫链是不可约的，则 $\lambda_1 = 1$ 的几何重数为 1，即 $\lambda_2 < 1$。

证明： *本题参考了AI思路*

本题等价于证明π张成1的一维左特征向量空间，由不可约性可得π所有分量都是正数，假设存在其他v，对$(v_i-\pi_i)P=(v_i-\pi_i)$，考虑$h_i=\frac{v_i}{\pi_i}-1$的最大值，记为h_m，则$\pi_m h_m=\sum_i p_{m,i}\pi_i h_i\le\sum_i p_{m,i}\pi_i h_m=\pi_m h_m$，说明在$[m]$的入边上等号全部取到，而根据不可约的强连通性，因$[m]$对所有状态可达，递推得所有$h_i$都等于$h_m$，这将表明$v//\pi$。

> 对于任意非负不可约矩阵 P，如果它有一个全正特征向量 π 对应特征值 $\lambda>0$，那么其几何重数必定为1。*这太神奇了*

(d) （**附加题**）请证明：如果该马尔可夫链是无周期的，则 $\lambda_n>-1$。

证明： *本题参考了AI思路*

先考虑P不可约，设$\lambda_n=-1$，其对应的特征向量之一为$v\nparallel\mathbf{1}$，P非周期则P^2也不可约，

> 为什么？P不可约且非周期意味着本原，存在足够大N使P^{2N}所有元素都是正数（这比不可约更强），则P^2必须不可约，否则$(P^2)^N$）不可能不可约。

于是用(c)的结论有，P^2在特征值1上的几何重数也必须是1， 然而v是P^2的特征向量，矛盾。

再考虑P可约，P可以通过置换矩阵正交相似于分块上三角矩阵，并且分为不可约闭类和暂态两种块，P的特征值为对角各块之并。P非周期意味着各闭类块非周期。暂态块的特征值模长小于1，而闭类块的特征值由上述知不可能为-1，故P的特征值不可能为-1。

总之，无周期性则$\lambda_n>-1$。

3. 请利用上述谱分解结论，证明对于任意的 (x,y)：

$$P^t(x,y)=\sum_{i=1}^n\lambda_i^t\,v_i(x)\cdot\pi(y)v_i(y).$$

并且证明当该马尔可夫链是不可约且无周期的，对于任意的 $x\in[n]$，有

$$\lim_{t\to\infty}P^t(x,\cdot)=\pi.$$

▶ **提示**

证明： 这里的$(\cdot)$表示元素位置，

$$\begin{aligned}P^t&=\Pi^{-1/2}Q^t\Pi^{1/2}=\Pi^{-1/2}U\Lambda^tU^T\Pi^{1/2}=(v_1,\dots,v_n)\Lambda^t(v_1,\dots,v_n)^T\Pi\\&\Rightarrow P^t(x,y)=\sum_{i=1}^n\lambda_i^t\,v_i(x)\cdot\pi(y)v_i(y).\end{aligned}$$

只有$\lambda_1=1$不衰减，$v_1=\mathbf{1}$，则$P^t(x,y)\to\pi(y)$当 $t\to\infty$，即 $lim_{t\to\infty}P^t(x,\cdot)=\pi$。

问题三（洗牌的艺术：交换洗牌法）

在课堂上我们讲过一种随机至顶的洗牌方法，在本题我们考虑另一种方式，对于一副有 n 张牌的牌堆：

- 从 $[n]$ 中均匀随机地选择两个位置 i, j（允许 $i = j$）；
- 交换牌堆中第 i 张和第 j 张牌。

1. 证明这个链是不可约的、非周期的，并且均匀分布是其唯一的平稳分布。
   证明： 不可约性：显然任意排列可以通过至多 n 次交换变成任意其他排列；非周期性：自环概率$P(i,i) = \frac{1}{n} > 0$。有限状态空间，故由马尔可夫链基本定理可得平稳分布唯一。任意状态可以均匀地转移到$C_n^2 + n$个状态，且可由同样数量的状态转移而来，则转移矩阵列和为1，均匀分布是平稳分布。

2. 证明上述洗牌方法等价于以下方法：
   - 从 $[n]$ 中随机选择一个位置 i，并且独立地均匀随机选择一张牌 c（例如 $c = \clubsuit Q$）；
   - 将牌 c 与牌堆中第 i 张牌交换。

   证明： 只要证明c的位置也是独立均匀随机的即可。对于任意状态，c的位置是i的概率等于位置i的牌恰好是c的概率，后者由c独立随机取法知为$1/n$。

3. 证明上述洗牌方法的混合时间是 $O(n^2)$。
   证明： 设X_t和Y_t分别为两条链的状态，构造耦合：在时刻t，两链选中同一个位置i，使用同一个随机牌c，并交换位置i的牌与c。定义汉明距离$H(X_t, Y_t)$为两链状态不同的位置数量。
   每步有$\frac{H^2}{n^2}$的概率选中一个不同的位置，且选中的牌不是已经归位的，汉明距离减少1；
   其余情况汉明距离不变。于是$\mathbf{E}\left[H(X_{t+1}, Y_{t+1}) - H(X_t, Y_t) \mid X_t, Y_t\right] = -\frac{H(X_t,Y_t)^2}{n^2}$，
   $\mathbf{E}\left[H(X_{t+1}, Y_{t+1})\right] \overset{\text{记}}{=} h_{t+1} = (1 - \frac{h_t}{n^2})h_t$，
   $\frac{1}{h_t} = \frac{1}{h_{t-1}} + \frac{1}{n^2 - h_t} \geq \frac{1}{h_0} + \frac{t}{n^2}, h_t \leq \frac{n^2}{t} \overset{\text{令}}{<} \varepsilon$
   由 Markov ， $TV(\mu_t, \pi) \leq P_{\text{该耦合下}}(X_t \neq Y_t) = P(H(X_t, Y_t) \geq 1) \leq \frac{\mathbf{E}[H(X_t,Y_t)]}{1} \leq \varepsilon$，
   解得$t > n^2/\epsilon$，知$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) = O(n^2)$。
   > 全期望公式：$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]]$；$\mathbb{E}[H_{t+1}] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[H_{t+1} \mid X_t, Y_t]\right]$

问题四（独立意志与从众心理）

在社交网络中，用户的观点演化常常受到独立思考与从众心理的共同影响。我们考察一个由 n 个用户组成的无向连通社交网络 $G = (V, E)$，假设图 G 是一个 d-正则图，即每个用户都恰好有 d

个邻居。每个用户 $v \in V$ 在时刻 t 持有一个二元观点 $X_t(v) \in \{+1, -1\}$。全局状态记为 $X_t \in \{+1, -1\}^V$。在每一步里，系统按照*噪声投票者模型（noisy voter model）* 进行演化：

- 均匀随机地选中一个用户 $v \in V$。
- 以概率 $\alpha \in [0, 1)$，用户 v 展现独立意志，即从 $\{+1, -1\}$ 中均匀随机地选取一个新观点。
- 以概率 $1 - \alpha$，用户 v 展现从众心理，从它的 d 个邻居中均匀随机地选中一个邻居 u，并完全复制 u 当前的观点，即 $X_{t+1}(v) = X_t(u)$。
- 集合 $V \setminus \{v\}$ 中的其余用户的观点保持不变。

1. 我们首先来分析该马尔可夫链平稳分布的唯一性。
   (a) 假设网络完全没有独立意志，即 $\alpha = 0$，此为经典的*投票者模型（voter model）*。请说明该马尔可夫链平稳分布不唯一。
   答： 显然，单点分布$p\{+1\}^V : 1, p\{-1\}^V : 1$都是平稳分布。
   (b) 当 $\alpha \in (0, 1)$ 时，请证明该马尔可夫链是不可约且无周期的。
   证明： 不可约性：对任意两个不同状态X,Y，每步以$1/|V|$概率选中X的与Y对应观点不同的用户之一v，并且v以α概率选取Y对应观点，直至两者相同，知$P(X, Y) > 0$
   无周期性：对任意状态，每步有至少$1/2\alpha$概率，用户保持观点不变，自环概率都大于0，知无周期。

2. 在一般的 d-正则图上，平稳分布极其复杂且不满足细致平衡条件。为了探究平稳分布的宏观特性，我们考虑完全图（$d = n - 1$），考察该系统中持 $+1$ 观点的用户总数 $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$ 的演变。令参数 $\beta = \frac{\alpha(n-1)}{2(1-\alpha)}$。
   (a) 请写出该链的单步转移概率 $P_{k \to k+1}$ 和 $P_{k \to k-1}$，并证明其平稳分布满足：

$$\pi(k) \propto \binom{n}{k} \cdot \Gamma(\beta + k) \cdot \Gamma(\beta + n - k),$$

   其中 $\Gamma(\cdot)$ 为伽马函数：对 $z > 0$，

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \text{且满足 } \Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

   证明： 选中$+1$不可能转移到$k+1$，选中-1不可能转移到$k-1$，故：

$$P_{k\to k+1}=\frac{n-k}{n}\cdot\alpha\cdot\frac{1}{2}+\frac{n-k}{n}\cdot(1-\alpha)\cdot\frac{k}{n-1}=\frac{n-k}{n}\cdot\frac{\alpha(n-1)+2(1-\alpha)k}{2(n-1)},$$
$$P_{k\to k-1}=\frac{k}{n}\cdot\alpha\cdot\frac{1}{2}+\frac{k}{n}\cdot(1-\alpha)\cdot\frac{n-k}{n-1}=\frac{k}{n}\cdot\frac{\alpha(n-1)+2(1-\alpha)(n-k)}{2(n-1)}.$$

$$p_k'=p_{k+1}P_{k+1\to k}+p_{k-1}P_{k-1\to k}+p_kP_{k\to k}=p_k, P_{k\to k}=1-P_{k\to k+1}-P_{k\to k-1}$$

设$p_k=c_k\cdot\binom{n}{k}\cdot\Gamma(\beta+k)\cdot\Gamma(\beta+n-k)$并代入等式，可得对$k\in[1,n-1]$，

$$(c_{k+1}-c_k)\frac{\beta+k}{k}=(c_k-c_{k-1})\frac{\beta+n-k}{n-k}$$

我们可以取所有c_k都等于归一化因子，此时分布$\{p_k\}$满足转移方程而构成平稳分布。然后考虑唯一性，我们应该可以假设本题的$\alpha\in(0,1)$，有限性显然，不可约性不强于(1b)的不可约性，周期性是从计算自环概率大于0得出的（$P_{k\to k+1}+P_{k\to k-1}\le\frac{n-\alpha}{2(n-1)}<1$），故由马尔科夫链基本定理可得平稳分布唯一。

(b) 通过分析 $\frac{\pi(k+1)}{\pi(k)}$ 的单调性，说明，当 $\alpha>\frac{2}{n+1}$ 时，宏观上看，平稳时倾向于形成一半人支持 $+1$，一半人支持 -1 的无序状态；当 $\alpha<\frac{2}{n+1}$ 时，平稳状态时更倾向于形成大多数人支持同一观点的信息茧房状态。

证明： $\frac{\pi(k+1)}{\pi(k)}=\frac{(n-k)(\beta+k)}{(k+1)(\beta+n-k-1)}\overset{令}{<}1$ 得 $(n-2k-1)\beta<(n-2k-1)$

当$\alpha>\frac{2}{n+1}$，$\beta=\frac{\alpha(n-1)}{2(1-\alpha)}>1$，$\pi(k)$先增后减，在$k$取$\frac{n-1}{2}$附近最大；当$\alpha<\frac{2}{n+1}$，$\beta<1$，$\pi(k)$先减后增，在$k$取0或$n$最大，大多数人支持同一观点的状态更常发生。

3. 我们回到一般的 d-正则图，分析 $\alpha\in(0,1)$ 时系统收敛到平稳状态的速度，即使我们算不出平稳分布，但可以通过这个马尔可夫链快速地生成独立的近似样本，并通过这些样本来估计系统的性质。

对于任意两个初始状态为 X_0 和 Y_0 的马尔可夫链，构造耦合：在时刻 t，两链选中同一个用户 v，使用同一个有偏硬币决定用户 v 是否持独立意志更新；若独立，赋予其同一个随机观点；若从众，随机选择 v 的同一个邻居 u 并复制其观点给 v。

定义时刻 t 的汉明距离 $H(X_t,Y_t)=|D_t|$，其中 $D_t=\{w\in V\mid X_t(w)\neq Y_t(w)\}$。

(a) 请证明单步距离变化的期望满足

$$\mathbf{E}\left[H(X_{t+1},Y_{t+1})-H(X_t,Y_t)\mid X_t,Y_t\right]=-\frac{\alpha}{n}H(X_t,Y_t).$$

证明： 期望
$=-\frac{\alpha}{n}H(X_t,Y_t)+(1-\alpha)\frac{H(X_t,Y_t)}{n}\frac{1-H(X_t,Y_t)}{n-1}-(1-\alpha)\frac{1-H(X_t,Y_t)}{n}\frac{H(X_t,Y_t)}{n-1}$
$=-\frac{\alpha}{n}H(X_t,Y_t)$

(b) 请证明该马尔可夫链的混合时间满足

$$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) = O\left(\frac{n}{\alpha}\log\frac{n}{\epsilon}\right).$$

证明： $X_t \sim \mu_t, Y_t \sim \pi$，据(a)和全期望公式有，并递推可得：

$$\mathbf{E}\left[H(X_{t+1}, Y_{t+1})\right] = (1 - \frac{\alpha}{n})\mathbf{E}\left[H(X_t, Y_t)\right]$$
$$\mathbf{E}\left[H(X_t, Y_t)\right] = (1 - \frac{\alpha}{n})^t H(X_0, Y_0) \leq ne^{-\frac{\alpha t}{n}} \overset{令}{<} \varepsilon$$

解得$t > \frac{n}{\alpha}\log\frac{n}{\epsilon}$，由Markov不等式，$t$可以作为混合时间量级上界估计：
$TV(\mu_t, \pi) \leq P_{\text{该耦合下}}(X_t \neq Y_t) = P(H(X_t, Y_t) \geq 1) \leq \frac{\mathbf{E}[H(X_t, Y_t)]}{1} < \epsilon$，知
$\tau_{\text{mix}}(\epsilon) = O\left(\frac{n}{\alpha}\log\frac{n}{\epsilon}\right)$。